

RAPPORT DU TP SUR LES GPO

DJIMEN NJO'SSEU JOEL MIGUEL

Licence Réseau et cybersécurité PIST

INTRODUCTION :

Ce rapport présente la réalisation pratique des objets de stratégie de groupe (GPO) dans un environnement Windows Server avec Active Directory. Chaque GPO est documentée avec ses objectifs, le matériel nécessaire, les étapes détaillées et les captures d'écran de vérification.

Les GPO permettent d'administrer centralement la configuration des postes de travail et des utilisateurs d'un domaine. Elles constituent un outil essentiel pour sécuriser et standardiser les environnements Windows en entreprise.

1. Matériels et infrastructure requis

Avant de débuter toute manipulation, l'infrastructure suivante doit être en place :

Composant	Spécification recommandée	Rôle / Usage
Serveur Windows (DC)	Windows Server 2016/2019/2022, min 4 Go RAM, 60 Go disque	Contrôleur de domaine Active Directory, GPMC, SYSVOL
Machine cliente	Windows 10/11 Pro ou Enterprise, min 4 Go RAM	Poste de travail joint au domaine pour tester les GPO
Réseau local	Switch/routeur, IP statique sur le DC (ex. 192.168.1.1)	Communication DC ↔ client pour appliquer les GPO
Active Directory DS	Rôle AD DS installé et configuré sur le DC	Base de données des GPO, OU, utilisateurs et ordinateurs
GPMC (Console)	Incluse dans Windows Server / RSAT	Créer, modifier, lier et gérer les GPO
Clé USB (tests)	N'importe quelle clé USB	Tester les GPO de blocage USB
Logiciel .MSI	Package .msi du logiciel à déployer	Déploiement logiciel via GPO
Compte administrateur	Membre du groupe Domain Admins	Droits nécessaires pour créer et lier des GPO

2. Realisation des GPO

GPO 1 — Afficher le fond d'écran de l'entreprise

Objectif :

Appliquer un fond d'écran commun à tous les ordinateurs clients du domaine, renforçant l'identité visuelle de l'entreprise.

Prérequis :

- Un contrôleur de domaine opérationnel avec AD DS et GPMC installés
- Un dossier partagé contenant l'image du fond d'écran (ex. IIHT.jpg)
- Les postes clients joints au domaine
- Un compte administrateur de domaine
- **Étapes de réalisation**
- **Préparation du dossier partagé**
- **Étape 1** — Sur le serveur DC, créez un dossier nommé « Wallpaper » (ex. C:\Wallpaper).
- **Étape 2** — Copiez l'image du fond d'écran (ex. IIHT.jpg) dans ce dossier.
- **Étape 3** — Clic droit sur le dossier → Propriétés → onglet Partage → Partage avancé.
- **Étape 4** — Cochez « Partager ce dossier », nommez-le « wallpaper\$ » (le \$ le rend invisible dans le réseau).
- **Étape 5** — Cliquez sur Autorisations → donnez « Lecture » à « Tout le monde » → Appliquer → OK.
-
- **Création et configuration de la GPO**
- **Étape 6** — Ouvrez la Console de gestion des stratégies de groupe (GPMC) : démarrer → outils d'administration → Gestion des stratégies de groupe.
- **Étape 7** — Dans l'arborescence, effectuez un clic droit sur le domaine (ou l'OU cible) → « Créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici ».
- **Étape 8** — Nommez la GPO, ex. : « GPO-Wallpaper-Entreprise » → OK.
- **Étape 9** — Clic droit sur la GPO créée → Modifier. L'Éditeur de gestion des stratégies de groupe s'ouvre.
- **Étape 10** — Naviguez vers : Configuration utilisateur → Stratégies → Modèles d'administration → Bureau → Bureau.
- **Étape 11** — Double-cliquez sur « Papier peint du Bureau ».
- **Étape 12** — Sélectionnez « Activé ».
- **Étape 13** — Dans le champ « Nom du papier peint », saisissez le chemin réseau UNC : \\192.168.X.X\wallpaper\$\IIHT.jpg
- **Étape 14** — Choisissez le style d'affichage (Étiré, Centré, etc.) → Appliquer → OK.
-
- **Application et vérification**
- **Étape 15** — Sur le serveur, ouvrez une invite de commandes et tapez : gpupdate /force

- **Étape 16** — Sur le poste client, exécutez également gpupdate /force ou redémarrez la session.

Vérification :

- Le fond d'écran de l'entreprise s'affiche automatiquement sur les postes clients
- Les utilisateurs ne peuvent pas le changer (si la GPO suivante est aussi appliquée)
- La GPO apparaît comme « Appliquée » dans gpresult /r



Figure 1 GPO 1-Fond d'écran appliqué sur le client

GPO 2 — Empêcher la modification du fond d'écran

Objectif :

Interdire aux utilisateurs du domaine de modifier le fond d'écran, garantissant une image cohérente sur tous les postes.

Prérequis :

- GPO du fond d'écran (GPO 1) déjà configurée
- GPMC accessible sur le DC

Étapes de réalisation

- **Étape 1** — Ouvrez GPMC et modifiez la GPO existante (GPO-Wallpaper-Entreprise) ou créez-en une nouvelle dédiée.

- **Étape 2** — Naviguez vers : Configuration utilisateur → Stratégies → Modèles d'administration → Panneau de configuration → Personnalisation.
- **Étape 3** — Double-cliquez sur « Empêcher la modification de l'arrière-plan du Bureau ».
- **Étape 4** — Sélectionnez « Activé » → Appliquer → OK.
- **Étape 5** — Fermez l'éditeur de GPO.
- **Étape 6** — Exécutez gpupdate /force sur le serveur et les clients.
- **Étape 7** — Testez sur le poste client : clic droit sur le bureau → Personnaliser → l'option fond d'écran doit être grisée.

Vérification :

- L'option de modification du fond d'écran est grisée dans les paramètres de personnalisation
- Les utilisateurs ne peuvent pas cliquer sur « Modifier » pour changer l'arrière-plan

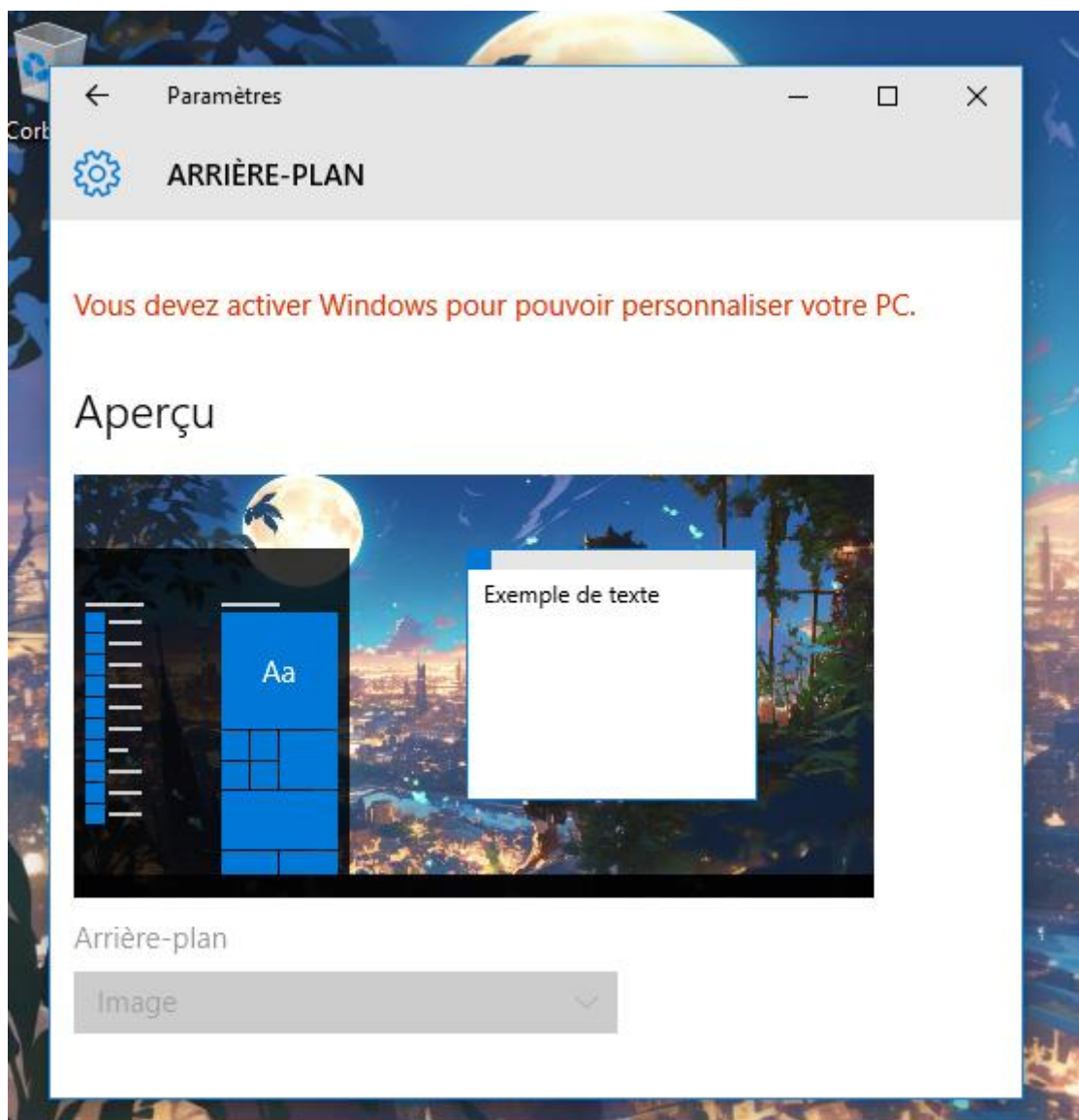


Figure 2 GPO- Empêcher la modification du fond d'écran

GPO 3 — Masquer des lecteurs dans l'Explorateur de fichiers

Objectif :

Masquer certains lecteurs (ex. lecteur D:) de l'affichage dans 'Ce PC' pour les utilisateurs du domaine.

Prérequis :

- Poste client joint au domaine
- GPMC sur le DC
- Connaissance des lettres de lecteur à masquer

Étapes de réalisation :

- **Étape 1** — Ouvrez GPMC → clic droit sur l'OU cible → Créer et lier une nouvelle GPO (nom ex. : « GPO-Masquer-Lecteurs »).
- **Étape 2** — Clic droit sur la GPO → Modifier.
- **Étape 3** — Naviguez vers : Configuration utilisateur → Stratégies → Modèles d'administration → Composants Windows → Explorateur de fichiers.
- **Étape 4** — Double-cliquez sur « Masquer ces lecteurs spécifiques dans Poste de travail ».
- **Étape 5** — Sélectionnez « Activé ».
- **Étape 6** — Dans la liste déroulante, choisissez le(s) lecteur(s) à masquer (ex. : « Restreindre uniquement le lecteur D »).
- **Étape 7** — Appliquer → OK → fermer l'éditeur.
- **Étape 8** — Exécutez gpupdate /force sur le serveur et les clients.

Vérification

- Le lecteur sélectionné n'apparaît plus dans l'Explorateur de fichiers sur le poste client
- Confirmer avec gpresult /r que la GPO est bien appliquée à l'utilisateur

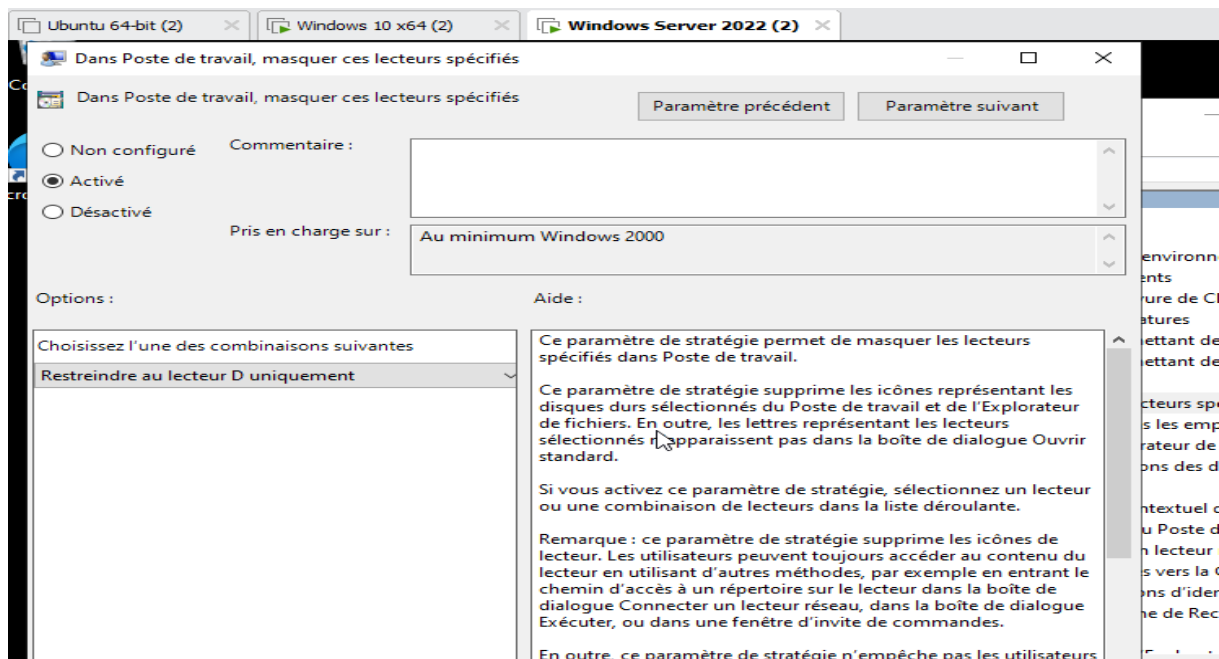


Figure 3 GPO3 Masquer des lecteurs dans l'explorateurs de fichiers

GPO 4 — Restreindre l'accès aux lecteurs

Objectif :

Empêcher les utilisateurs d'accéder au contenu d'un lecteur spécifique (ex. lecteur C:), même si celui-ci reste visible.

Prérequis :

- GPMC accessible
- Poste client joint au domaine

Étapes de réalisation :

- **Étape 1** — Ouvrez GPMC → créez une nouvelle GPO (ex. : « GPO-Restreindre-Lecteur-C »).
- **Étape 2** — Modifier la GPO → naviguez vers : Configuration utilisateur → Stratégies → Modèles d'administration → Composants Windows → Explorateur de fichiers.
- **Étape 3** — Double-cliquez sur « Restreindre l'accès à ces lecteurs spécifiques dans Poste de travail ».
- **Étape 4** — Sélectionnez « Activé ».
- **Étape 5** — Dans la liste déroulante, choisissez « Restreindre uniquement le lecteur C ».
- **Étape 6** — Appliquer → OK.
- **Étape 7** — Fermez l'éditeur et exécutez `gpupdate /force`.
- **Étape 8** — Testez sur le poste client : tentez d'ouvrir le lecteur C: → un message d'erreur d'accès refusé doit s'afficher.

Vérification :

- Un message « Opération non permise » s'affiche lors de la tentative d'accès au lecteur C:
- L'utilisateur peut voir le lecteur dans l'Explorateur mais ne peut pas l'ouvrir

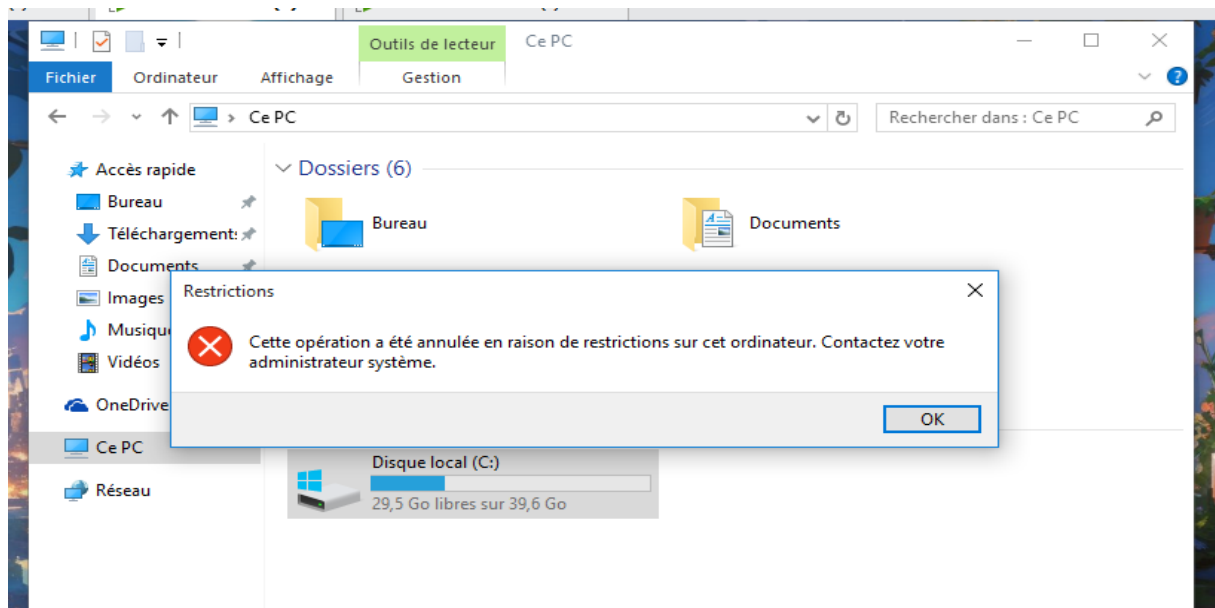


Figure 4 GPO4 Restreindre l'accès aux lecteurs

GPO 5 — Bloquer toutes les clés USB

Objectif :

Interdire totalement l'utilisation des périphériques de stockage amovibles (clés USB, disques externes) sur les postes clients.

Prérequis

- GPMC accessible
- Une clé USB pour les tests
- Droits administrateur sur le DC

Étapes de réalisation

- **Étape 1** — Ouvrez GPMC → clic droit sur le domaine ou l'OU cible → Créer et lier une nouvelle GPO (nom : « GPO-Bloquer-USB »).
- **Étape 2** — Clic droit sur la GPO → Modifier.
- **Étape 3** — Naviguez vers : Configuration de l'ordinateur → Stratégies → Modèles d'administration → Système → Accès au stockage amovible.
- **Étape 4** — Double-cliquez sur « Toutes les classes de stockage amovible : Refuser tout accès ».
- **Étape 5** — Sélectionnez « Activé » → Appliquer → OK.
- **Étape 6** — Fermez l'éditeur de GPO.
- **Étape 7** — Sur le serveur : ouvrez une invite de commandes et tapez gpupdate /force
- **Étape 8** — Sur le poste client : exécutez gpupdate /force ou redémarrez l'ordinateur (les paramètres ordinateur s'appliquent au démarrage).
- **Étape 9** — Branchez une clé USB sur le poste client et vérifiez qu'elle n'est pas reconnue.

Vérification

- Aucune clé USB n'est montée ou accessible sur le poste client

- Un message 'Accès refusé' s'affiche dans l'Explorateur de fichiers
- Le gestionnaire de périphériques peut afficher le périphérique mais avec une erreur

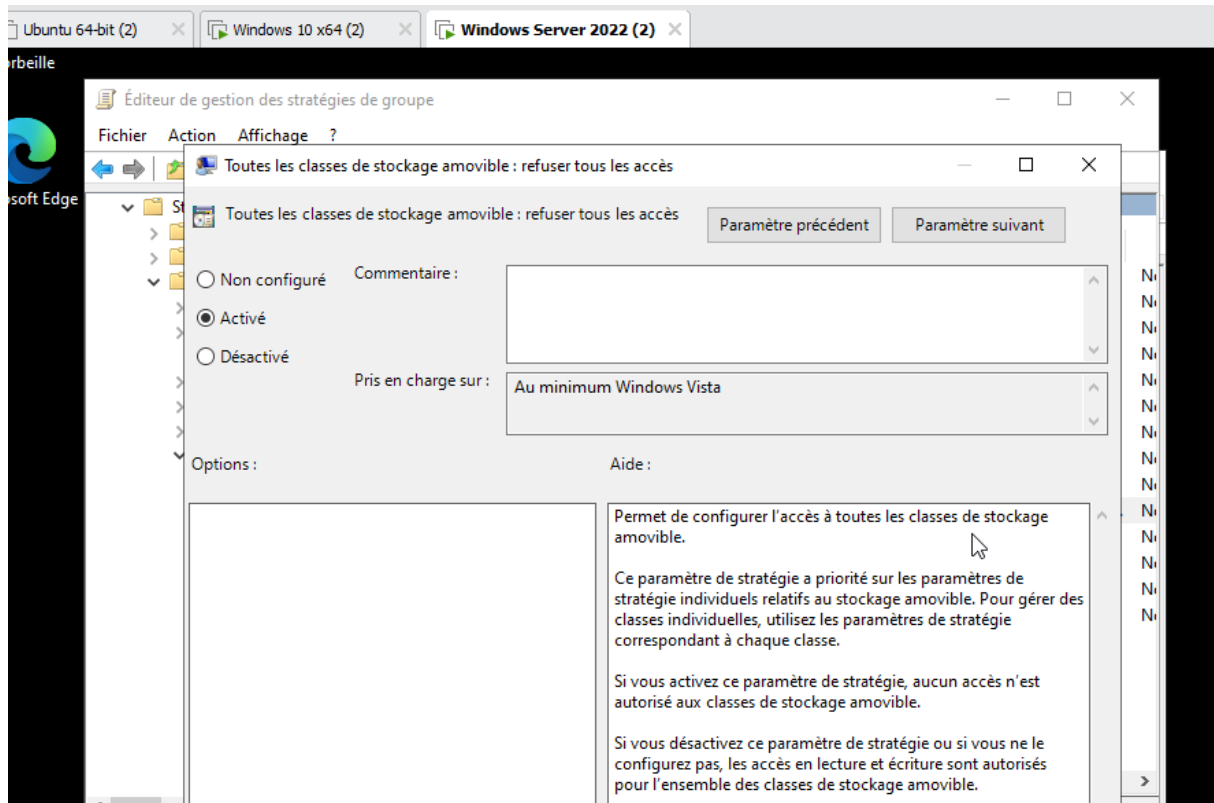


Figure 5 GPO5 Bloquer toutes les clés USB

GPO 6 — Désactiver l'écriture sur les clés USB

Objectif :

Autoriser la lecture des clés USB mais interdire toute écriture dessus, protégeant contre les fuites de données.

Prérequis

- GPMC accessible
- Une clé USB pour les tests
- Droits administrateur

Étapes de réalisation :

- **Étape 1** — Ouvrez GPMC → créez une nouvelle GPO (nom : « GPO-Bloquer-Ecriture-USB »).

- **Étape 2** — Modifier la GPO → naviguez vers : Configuration de l'ordinateur → Stratégies → Modèles d'administration → Système → Accès au stockage amovible.
- **Étape 3** — Double-cliquez sur « Disques amovibles : refuser l'accès en écriture ».
- **Étape 4** — Sélectionnez « Activé » → Appliquer → OK.
- **Étape 5** — Fermez l'éditeur.
- **Étape 6** — Exécutez gpupdate /force sur le serveur et le client.
- **Étape 7** — Branchez une clé USB sur le client : vous pouvez lire les fichiers mais toute tentative de copie ou d'écriture est refusée.

Vérification

- La clé USB est visible et lisible dans l'Explorateur
- Toute tentative de copie de fichier sur la clé génère une erreur 'Accès refusé en écriture'
- Confirmer avec gpresult /r que la politique est appliquée

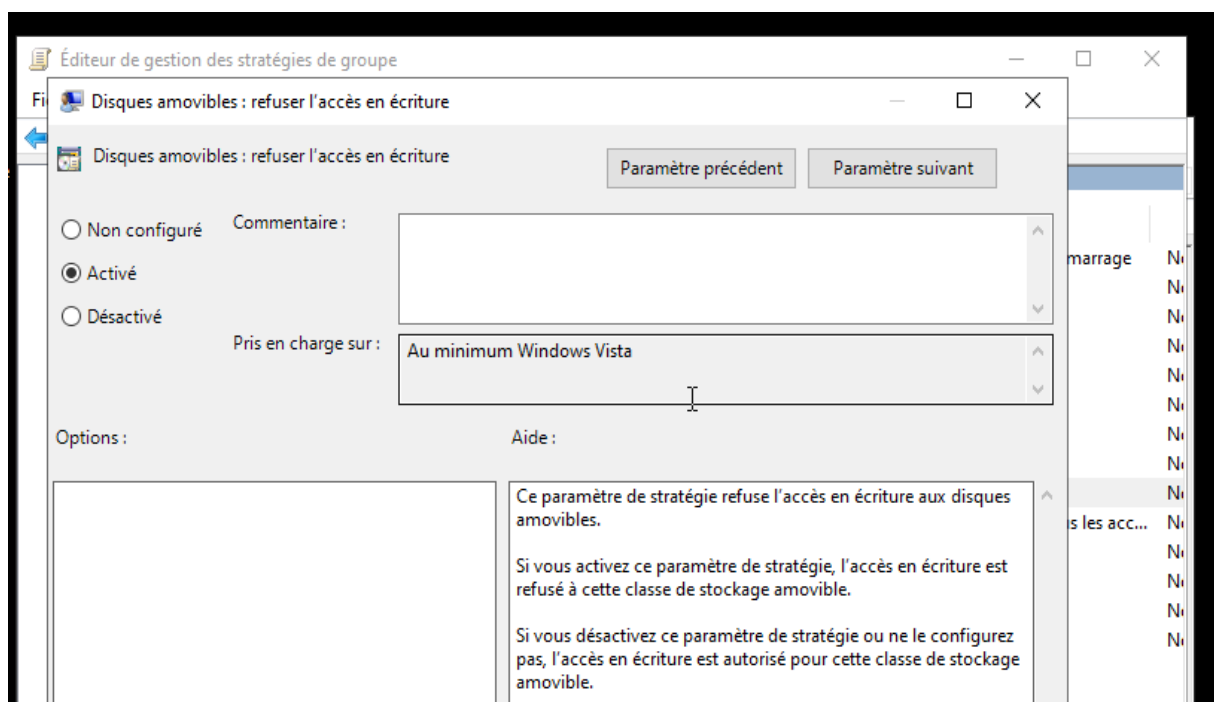


Figure 6 GPO6 Désactivé l'écriture sur les clés USB

GPO 7 — Restreindre l'accès au Panneau de configuration

Objectif :

Interdire complètement l'accès au Panneau de configuration et aux Paramètres Windows pour les utilisateurs du domaine.

Prérequis

- GPMC accessible

Compte utilisateur de test dans le domaine

Étapes de réalisation :

Étape 1 — Ouvrez GPMC → créez une nouvelle GPO (nom : « GPO-Bloquer-PanneauConfig »).

Étape 2 — Modifier la GPO → naviguez vers : Configuration utilisateur → Stratégies → Modèles d'administration → Panneau de configuration.

Étape 3 — Double-cliquez sur « Interdire l'accès au Panneau de configuration et aux paramètres du PC ».

Étape 4 — Sélectionnez « Activé » → Appliquer → OK.

Étape 5 — Pour masquer uniquement certains éléments : double-cliquez sur « Masquer les éléments spécifiés du Panneau de configuration » → Activé → Afficher → ajoutez le nom de l'applet (ex. : System, Display) → OK.

Étape 6 — Exécutez gpupdate /force et reconnectez l'utilisateur de test.

Vérification

- Le Panneau de configuration est introuvable dans le menu Démarrer
- La commande control.exe est bloquée
- Un message 'Cette opération a été annulée' s'affiche si l'utilisateur tente d'y accéder

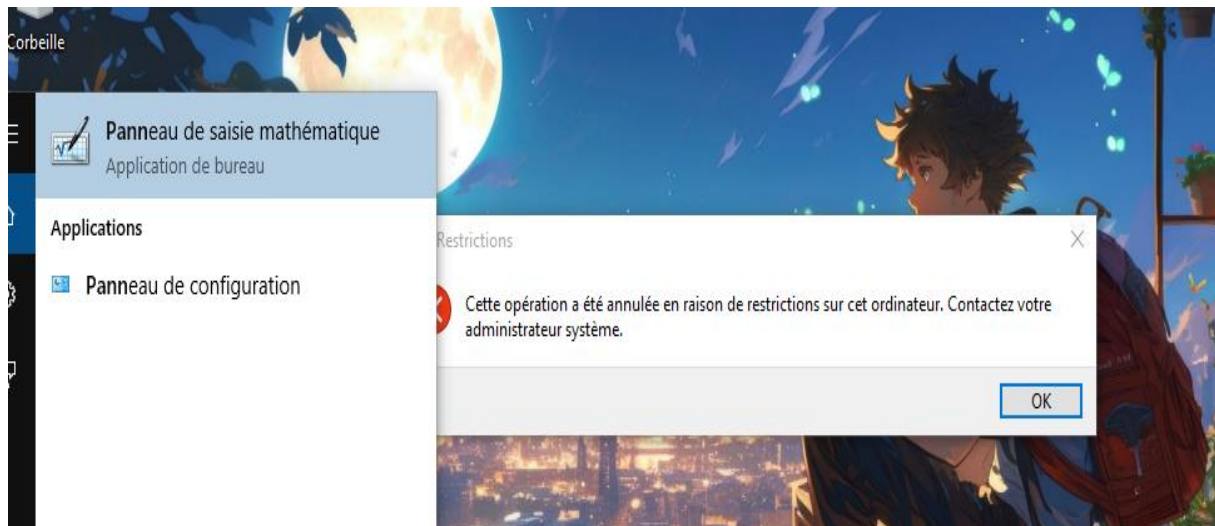


Figure 7 GPO7 Restreindre l'accès au panneau de configuration

GPO 8 — Bloquer une application Windows spécifique

Objectif :

Empêcher les utilisateurs d'exécuter des applications spécifiques (ex. Notepad.exe, mspaint.exe, wmplayer.exe).

Prérequis :

- GPMC accessible
- Connaissance du nom exact des exécutables (.exe) à bloquer

Étapes de réalisation :

Étape 1 — Ouvrez GPMC → créez une nouvelle GPO (nom : « GPO-Bloquer-Applications »).

Étape 2 — Modifier la GPO → naviguez vers : Configuration utilisateur → Stratégies → Modèles d'administration → Système.

Étape 3 — Double-cliquez sur « Ne pas exécuter les applications Windows spécifiées ».

Étape 4 — Sélectionnez « Activé ».

Étape 5 — Cliquez sur « Afficher » (bouton à côté de la liste des applications non autorisées).

Étape 6 — Cliquez sur « Ajouter » et saisissez chaque exécutable à bloquer :

- notepad.exe
- mspaint.exe
- wmplayer.exe

Étape 7 — Cliquez OK → Appliquer → OK.

Étape 8 — Exécutez gpupdate /force sur le serveur et les clients.

Étape 9 — Reconnectez-vous avec un compte utilisateur de domaine et tentez d'ouvrir le Bloc-notes.

Vérification

- Un message 'Cette opération a été annulée suite à des restrictions en vigueur sur cet ordinateur' s'affiche
- Les applications listées sont bloquées pour tous les utilisateurs auxquels la GPO est appliquée
- Les administrateurs locaux restent généralement non affectés

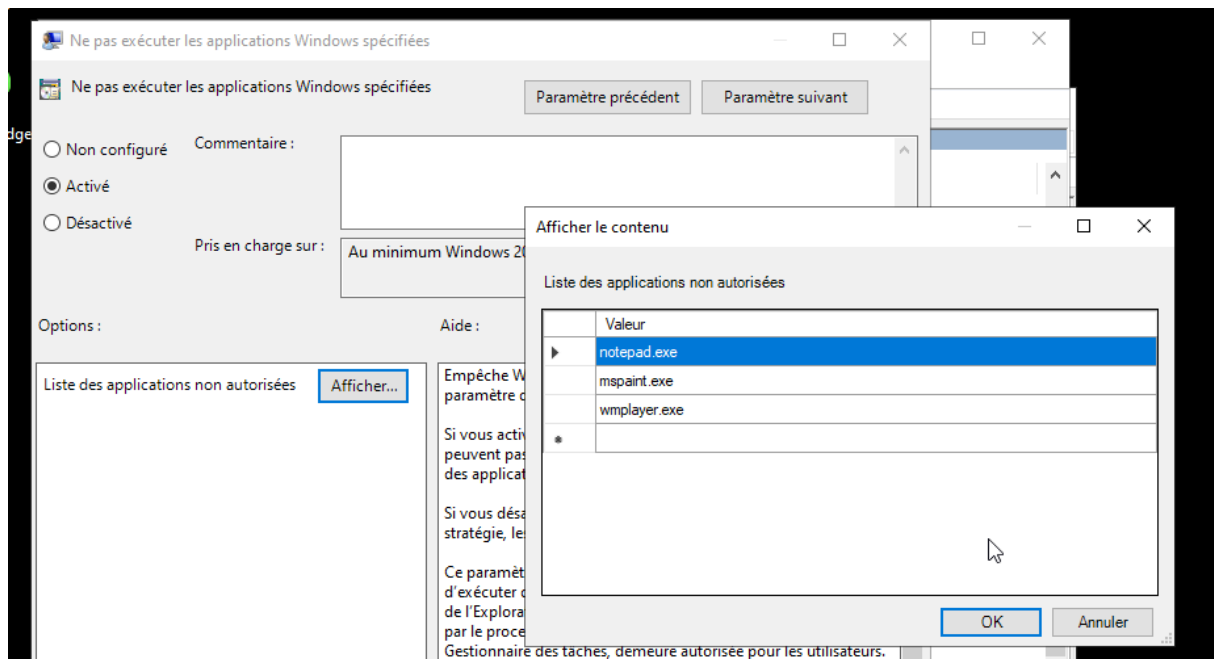


Figure 8 GPO8 Bloquer les applications Windows spécifiques

GPO 9 — Déploiement d'imprimantes via GPO

Objectif :

Connecter automatiquement une imprimante réseau sur les postes clients ou les sessions utilisateurs d'un domaine.

Prérequis :

- Un serveur d'impression Windows avec une imprimante partagée
- La fonctionnalité 'Gestion de l'impression' (Print Management) installée sur le DC

GPMC accessible

Étapes de réalisation :

Étape 1 — Ouvrez la console 'Gestion de l'impression' : Démarrer → Outils d'administration → Gestion de l'impression.

Étape 2 — Dans le volet gauche, développez Serveurs d'impression → sélectionnez votre serveur → cliquez sur Imprimantes.

Étape 3 — Dans le volet central, clic droit sur l'imprimante concernée → « Déployer avec la stratégie de groupe ».

Étape 4 — Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Parcourir → choisissez ou créez une GPO (ex. : « GPO-Imprimante-Finance »).

Étape 5 — Cliquez OK.

Étape 6 — Indiquez le type de déploiement :

- « Les ordinateurs auxquels cette GPO s'applique (par machine) » : imprimante disponible pour tous les utilisateurs de ces ordinateurs
- « Les utilisateurs auxquels cette GPO s'applique (par utilisateur) » : imprimante suivra l'utilisateur sur n'importe quel ordinateur

Étape 7 — Cliquez sur Ajouter → OK.

Étape 8 — Exécutez gpupdate /force sur le serveur.

Étape 9 — Sur le poste client, exécutez gpupdate /force et reconnectez-vous.

Vérification

- L'imprimante apparaît automatiquement dans 'Périphériques et imprimantes' du poste client
- L'imprimante peut être définie comme imprimante par défaut si le paramètre est configuré dans la GPO
- L'utilisateur n'a pas besoin d'installer manuellement le pilote

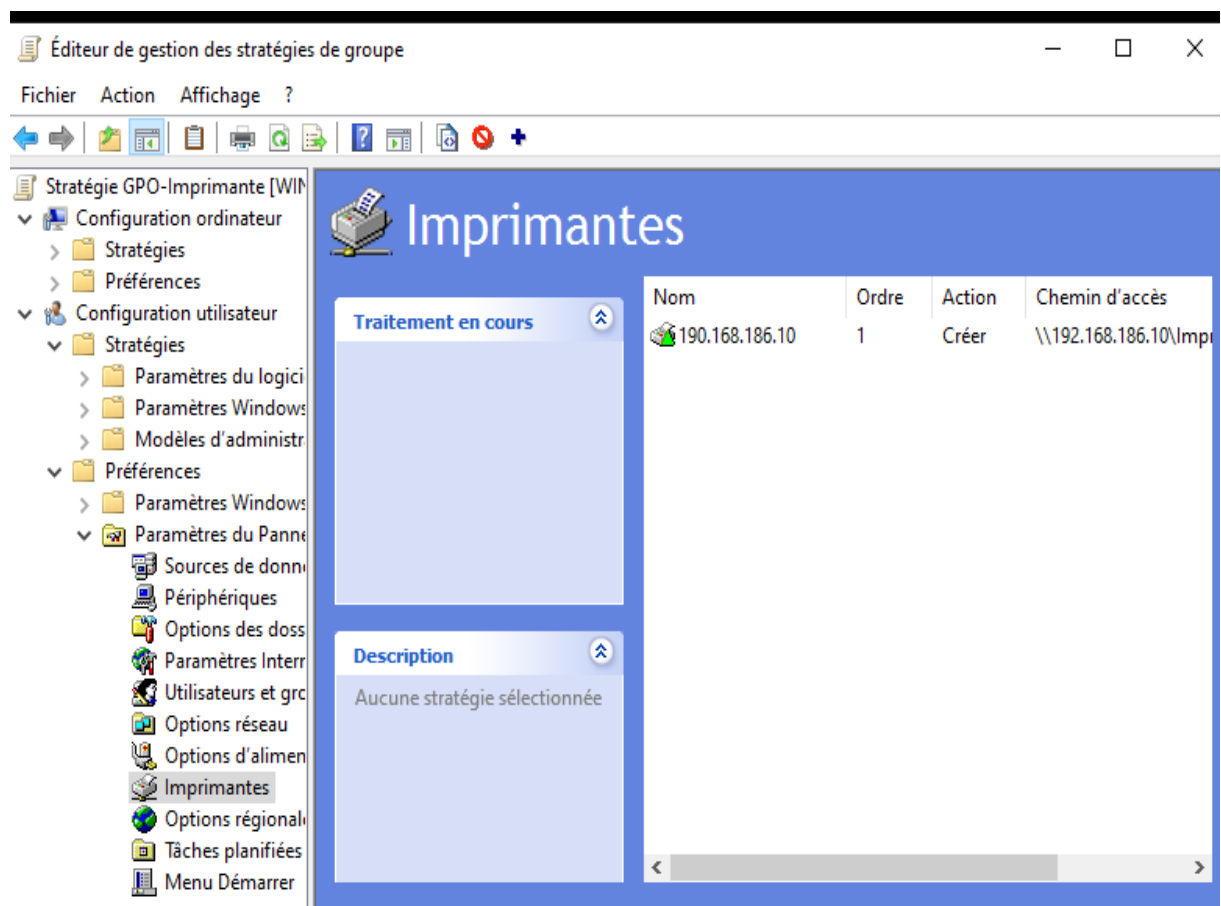


Figure 9 GPO9 Déploiement de l'imprimante

3. Commandes utiles

Ces commandes sont essentielles pour gérer et dépanner les GPO :

gpupdate /force	Force la mise à jour immédiate de toutes les GPO sur la machine locale
gpresult /r	Affiche un résumé des GPO appliquées à l'utilisateur et à l'ordinateur courant
gpresult /h C:\rapport.html	Génère un rapport HTML détaillé des GPO appliquées
gpresult /scope user /v	Affiche en détail les GPO appliquées à l'utilisateur
Invoke-GPUUpdate -Computer NomPC	Actualise les GPO à distance via PowerShell

Conclusion

La mise en œuvre des stratégies de groupe (GPO) est un pilier de l'administration Windows en entreprise. Ce rapport a présenté 9 GPO couvrant :

- La gestion de l'environnement visuel (fond d'écran)
- La sécurité des périphériques (blocage et restriction des clés USB)
- Le contrôle de l'accès aux ressources (lecteurs, Panneau de configuration, applications)
- Le déploiement centralisé de logiciels et d'imprimantes

Chaque GPO a été documentée avec ses prérequis, ses étapes détaillées et ses critères de vérification. Les captures d'écran insérées dans les emplacements prévus constituent la preuve de la réalisation effective de chaque configuration.